

BAHAN AJAR MICROSOFT EXCEL

Pengurutan Dan Penyaringan Data



Disusun oleh:
Farros Shaffira

ASESMEN PEMBELAJARAN

Asesmen awal	: Tanya Jawab Pertanyaan Pemantik
Asesmen formatif	: Penilaian praktik LKPD
Asesmen akhir	: Posttest

1. POSTTEST

No.	Soal	Jawaban
1.	Sekumpulan data yang saling terkait sehingga memudahkan aktivitas untuk memperoleh informasi atau bisa dikatakan kumpulan dari beberapa record disebut... a. Informasi b. Field c. Record d. Database	D
2.	Record adalah.... a. elemen data terkecil yang memiliki makna yang sama atau sejenis b. kumpulan dari sejumlah elemen data yang saling terkait atau bisa dikatakan kumpulan dari field-field c. sekumpulan data yang saling terkait sehingga memudahkan aktivitas untuk memperoleh informasi atau bisa dikatakan kumpulan dari beberapa record d. hasil proses (pengolahan data) yang memberikan suatu arti, bisa dipakai sebagai dasar yang obyektif di dalam mengambil suatu kebijaksanaan atau keputusan	B
3.	MS Excel dilengkapi dengan formula atau rumus yang dapat digunakan untuk pengolahan data. Penulisan formula atau rumus dalam MS Excel harus didahului dengan tanda a. = b. & c. “ “ d. +	A

4.	Penambahan tanda pemisah ribuan ke data pada lembar kerja dilakukan di kotak dialog.... a. Excel Options b. Format Cells c. Page Setup d. Data Edit	B
5.	Pengaturan tanda rupiah untuk data yang berupa uang dilakukan di kotak dialog.... a. Excel Options b. Format Cells c. Page Setup d. Options	B
6.	Tipe data yang ditampilkan dalam bentuk “#####” jika panjangnya melebihi lebar kolom adalah tipe data.... a. Angka b. Teks c. Waktu d. tanggal	A
7.	Jika kalian memasukkan perintah klik kanan, insert, lalu memilih entire row, yang akan terjadi adalah baris akan ditambahkan.... a. di kolom yang aktif b. di atas cell yang aktif c. di bawah cell yang aktif d. di cell yang aktif	B
8.	Jika kalian memasukkan perintah klik kanan, insert, lalu memilih entire column, yang akan terjadi adalah kolom akan ditambahkan.... a. di sebelah atas dari cell yang aktif b. di sebelah kanan dari cell yang aktif c. di sebelah kiri dari cell yang aktif d. di cell yang aktif	C
9.	Jika kalian mempunyai rumus $=6+4*3^2-5$, nilai yang dihasilkan adalah....	A

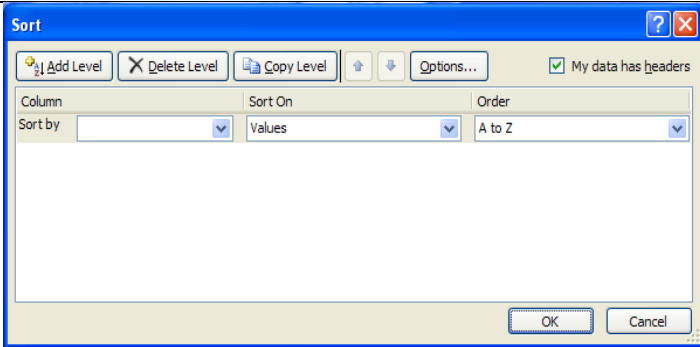
	a. 37 b. 85 c. 145 d. 895																													
10.	Jika kalian mempunyai rumus $=6+(4*3)^2-5$, nilai yang dihasilkan adalah.... a. 37 b. 85 c. 145 d. 895	C																												
11.	Fungsi yang digunakan untuk menghitung banyaknya data adalah.... a. SUM b. AVERAGE c. COUNT d. MAX	C																												
12.	Perhatikan gambar berikut! <table border="1"><thead><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Mata Pelajaran</td><td>Nilai</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Bahasa Indonesia</td><td>90</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Matematika</td><td>85</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Bahasa Inggris</td><td>88</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>IPA</td><td>95</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Jumlah</td><td>358</td><td></td></tr></tbody></table> Fungsi yang digunakan untuk mencari Jumlah pada sel B6 adalah.... a. $=AVERAGE(B2:B5)$ b. $=SUM(B2:B5)$ c. $=COUNT(B2:B5)$ d. $=MAX(B2:B5)$		A	B	C	1	Mata Pelajaran	Nilai		2	Bahasa Indonesia	90		3	Matematika	85		4	Bahasa Inggris	88		5	IPA	95		6	Jumlah	358		B
	A	B	C																											
1	Mata Pelajaran	Nilai																												
2	Bahasa Indonesia	90																												
3	Matematika	85																												
4	Bahasa Inggris	88																												
5	IPA	95																												
6	Jumlah	358																												
13.	Perhatikan gambar berikut!	B																												

	A	B	C
1	Mata Pelajaran	Nilai	
2	Bahasa Indonesia	90	
3	Matematika	85	
4	Bahasa Inggris	88	
5	IPA	95	
6	Jumlah	358	

Berdasarkan gambar di atas jika diberikan fungsi =MAX(B2:B5) maka akan menghasilkan nilai....

- 358
- 95
- 89,5
- 4

14.	Icon Sort terdapat pada tab..... a. Data b. Home c. Formulas d. Insert	A
15.	Fitur dalam MS Excel yang berfungsi mengurutkan suatu data berdasarkan urutan tertentu untuk mendapatkan perolehan data sesuai keinginan kita disebut menu.... a. Filter b. Sort c. Group d. Subtotal	B
16	Jenis pengurutan yang menghasilkan data terurut dari nilai yang terbesar sampai nilai terkecil disebut.... a. Ascending b. Descending c. Database d. Field	B
17.	Mengurutkan data adalah.... a. elemen data terkecil yang memiliki makna yang sama atau sejenis	C

	b. hasil proses (pengolahan data) yang memberikan suatu arti, bisa dipakai sebagai dasar yang obyektif di dalam mengambil suatu kebijaksanaan atau keputusan c. mengatur data-data secara berurutan mulai dari data dengan nilai terkecil sampai data dengan nilai terbesar atau sebaliknya d. kumpulan dari sejumlah elemen data yang saling terkait atau bisa dikatakan kumpulan dari field-field	
18.	 Pada kotak dialog Sort pada gambar di atas terdapat kotak pilihan Order yang digunakan untuk.... a. memilih nama judul kolom (field) yang menjadi acuan pengurutan b. memilih Smallest to Largest bila pengurutan dilakukan dari data yang terkecil ke data yang terbesar, dan pilih Largest to Smallest bila pengurutan dilakukan dari data yang terbesar ke data yang terkecil c. menghilangkan tanda centang (√) bila pada kotak pilihan Sort by menggunakan pilihan kolom sebagai acuan pengurutan d. memilih acuan kolom kedua	B
19.	Pilihan pengurutan ascending diterapkan pada kolom dengan suatu data dan diperoleh hasil pengurutan sebagai berikut: (1) Januari, Februari, Maret, April (2) April, Februari, Januari, Maret (3) 45, 78, 98, 104 (4) Budi, Iwan, Kaleb, Ridwan Hasil pengurutan ascending yang tepat ditunjukkan oleh nomor....	B

	a. (1), (3) dan (4) b. (2), (3) dan (4) c. (3) dan (4) d. (4)	
20.	Menyaring data diperlukan untuk.... a. kumpulan dari sejumlah elemen data yang saling terkait atau bisa dikatakan kumpulan dari field-field b. elemen data terkecil yang memiliki makna yang sama atau sejenis c. mengatur data-data secara berurutan mulai dari data dengan nilai terkecil sampai data dengan nilai terbesar atau sebaliknya d. menampilkan data dengan kriteria tertentu	D
21.	Ends with adalah pilihan batasan penyaringan yang dapat digunakan untuk melakukan penyaringan pada data yang berbentuk teks yang akan menampilkan data yang.... a. dimulai dengan karakter yang tidak sama dengan karakter yang ditentukan b. dimulai dengan karakter yang sama dengan karakter yang ditentukan c. mempunyai karakter yang sama dengan karakter yang ditentukan d. mempunyai karakter terakhir yang sama dengan karakter yang ditentukan	D
22.	Seseorang ingin memberikan batasan nilai untuk data yang di-input ke dalam MS Excel. Fitur yang sebaiknya digunakan orang itu adalah.... a. Duplicates b. Validate c. Filter d. Sort	C

23.	Begins with adalah pilihan batasan penyaringan yang dapat digunakan untuk melakukan penyaringan pada data yang berbentuk teks yang akan menampilkan data yang.... a. mempunyai karakter terakhir yang sama dengan karakter yang ditentukan b. mempunyai karakter yang sama dengan karakter yang ditentukan c. dimulai dengan karakter yang sama dengan karakter yang ditentukan d. dimulai dengan karakter yang tidak sama dengan karakter yang ditentukan	C
24.	Menampilkan data yang mempunyai karakter yang sama dengan karakter yang ditentukan adalah pilihan batasan penyaringan a. begins with b. does not begin with c. ends with d. contains	A
25.	Jika kalian ingin menyaring data dengan acuan kolom Rata-rata. Lalu kalian mengatur pilihan di kotak dialog custom AutoFilter sebagai berikut: - “is less than: 25” Data yang akan ditampilkan adalah semua data yang mempunyai rata-rata.... a. lebih besar dari 25 b. 25 c. kurang dari 25 d. kurang atau sama dengan 25	C

2. LKPD

1. Data Pengunjung Museum

Id	Nama Pengunjung	Jenis Kelamin	Usia	Tinggi Badan (cm)	Warna Baju	Kendaraan	Jam Masuk
1	Bunga Citra	Perempuan	22	183	Hijau	Jalan Kaki	8:00

2	Lestari Putri	Perempuan	26	159	Kuning	Mobil Merah	8:04
3	Bayu Segara	Laki-laki	37	161	Hijau	Sepeda	8:05
4	Mulyono	Laki-laki	48	185	Putih	Mobil Merah	8:07
5	Nia Ramadhani	Perempuan	42	185	Biru	Mobil Hitam	8:16
6	Raisa Andriana	Perempuan	47	183	Cokelat	Mobil Hitam	8:29
7	Taufik Hidayat	Laki-laki	27	156	Merah	Mobil Putih	8:31
8	Siti Aminah	Perempuan	24	182	Putih	Mobil Merah	8:31
9	Sandi Uno	Laki-laki	21	162	Merah	Sepeda	8:37
10	Siska Kohl	Perempuan	23	160	Merah	Mobil Hitam	8:47
11	Wahyu Hidayat	Laki-laki	40	164	Merah	Motor	8:48
12	Umar Bakri	Laki-laki	39	179	Cokelat	Jalan Kaki	9:01
13	Ussy Sulistiawaty	Perempuan	41	182	Biru	Mobil Merah	9:05
14	Prilly Latuconsina	Perempuan	47	160	Merah	Mobil Hitam	9:06
15	Lukman Hakim	Laki-laki	36	179	Biru	Sepeda	9:07
16	Olivia Jensen	Perempuan	32	157	Cokelat	Mobil Merah	9:14
17	Vina Panduwinata	Perempuan	45	176	Biru	Sepeda	9:17
18	Fitri Tropica	Perempuan	37	180	Biru	Sepeda	9:23
19	Rian Hidayat	Laki-laki	41	172	Putih	Mobil Merah	9:35
20	Citra Kirana	Perempuan	41	165	Kuning	Mobil Putih	9:42
21	Maia Estianty	Perempuan	34	185	Hijau	Mobil Merah	9:43
22	Vicky Prasetyo	Laki-laki	20	161	Kuning	Mobil Hitam	9:45
23	Luna Maya	Perempuan	26	166	Kuning	Jalan Kaki	10:01
24	Tiara Andini	Perempuan	49	176	Cokelat	Mobil Merah	10:03
25	Andi Wijaya	Laki-laki	37	184	Kuning	Mobil Hitam	10:07
26	Hendra Setiawan	Laki-laki	24	162	Biru	Mobil Hitam	10:08
27	Joko Susilo	Laki-laki	25	156	Biru	Sepeda	10:08
28	Zaki Iskandar	Laki-laki	41	176	Putih	Sepeda	10:10

29	Adit Permana	Laki-laki	33	179	Putih	Jalan Kaki	10:24
30	Ani Maryani	Perempuan	25	173	Hitam	Mobil Putih	10:27
31	Kurniawan	Laki-laki	41	163	Cokelat	Mobil Hitam	10:33
32	Kartika Putri	Perempuan	26	172	Kuning	Motor	10:33
33	Guntur Bumi	Laki-laki	49	177	Hitam	Sepeda	10:38
34	Budi Santoso	Laki-laki	37	164	Hitam	Motor	10:43
35	Rendi Pratama	Laki-laki	29	178	Hitam	Mobil Merah	10:45
36	Irfan Hakim	Laki-laki	33	171	Cokelat	Mobil Hitam	10:47
37	Wanda Hamidah	Perempuan	27	183	Merah	Mobil Hitam	10:51
38	Gita Gutawa	Perempuan	33	175	Kuning	Sepeda	11:03
39	Rendi Pratama	Laki-laki	37	177	Putih	Motor	11:07
40	Fajar Ramadhan	Laki-laki	44	185	Cokelat	Mobil Putih	11:11
41	Jeni Rose	Perempuan	32	172	Hijau	Motor	11:13
42	Dian Sastro	Perempuan	25	166	Biru	Mobil Putih	11:14
43	Eko Prasetyo	Laki-laki	41	185	Hitam	Jalan Kaki	11:29
44	Nanda Saputra	Laki-laki	21	180	Putih	Mobil Putih	11:30
45	Hesti Purwadinata	Perempuan	41	173	Biru	Motor	11:37
46	Yuda Pratama	Laki-laki	26	168	Hijau	Sepeda	11:38
47	Oki Setiawan	Laki-laki	29	182	Merah	Mobil Hitam	11:42
48	Eka Putri	Perempuan	28	182	Biru	Mobil Putih	11:44
49	Indah Permata	Perempuan	37	165	Hitam	Motor	11:54
50	Panji Gumilang	Laki-laki	24	173	Putih	Mobil Hitam	11:57

“Detektif Data: Misteri Pencurian Berlian”

Sebuah berlian langka telah dicuri dari Museum Kota. Polisi memiliki database berisi 50 pengunjung museum pada hari kejadian, tetapi mereka kebingungan menyaring datanya. Siswa akan direkrut sebagai “Detektif Siber” untuk menemukan tersangka utama dengan menggunakan kekuatan Excel (Sort & Filter) berdasarkan petunjuk-petunjuk (klue) yang ditemukan di TKP.

Kertas Petunjuk Detektif: Kasus Pencurian Berlian

Kepada: Agensi Detektif Siber Kelas 8
Dari: Kepala Kepolisian Kota

Perhatian, Detektif! Kita memiliki 50 orang yang dicurigai berada di sekitar museum pada saat kejadian. Waktu kita tidak banyak sebelum pelaku kabur ke luar negeri. Gunakan kemampuan Microsoft Excel kalian (Sort & Filter) untuk menyaring data pengunjung berdasarkan petunjuk-petunjuk dari TKP di bawah ini!

🔒 **LEVEL 1: Mengurai Waktu Kejadian (Basic Sort & Filter)**

Tim forensik baru saja memeriksa rekaman CCTV di gerbang utama museum. Berdasarkan durasi pemadaman listrik saat berlian dicuri, tersangka dipastikan masuk ke dalam museum antara pukul 10:00 hingga 11:00.

- Misi Excel:

1. Urutkan (Sort) data pada kolom "Jam Masuk" dari yang paling awal ke yang paling akhir agar rapi.
2. Saring (Filter) data tersebut sehingga hanya menampilkan pengunjung yang masuk di antara jam 10:00 sampai 11:00.

🔒 **LEVEL 2: Jejak Pelarian (Specific Filter)**

Seorang saksi mata yang sedang makan di seberang jalan melihat seseorang lari terbirit-birit keluar dari museum, lalu masuk ke sebuah kendaraan dan kabur dengan kecepatan tinggi. Saksi tersebut sangat yakin kendaraan yang digunakan adalah Mobil Merah.

- Misi Excel:

1. Pergi ke kolom "Kendaraan".
Saring (Filter) data tersebut dan biarkan hanya pada opsi "Mobil Merah".

🔒 **LEVEL 3: Deskripsi Saksi Kunci (Advanced & Number Filter)**

Penjaga keamanan museum yang sempat pingsan akhirnya sadar! Dia memberikan keterangan detail tentang ciri-ciri pelaku yang menyerangnya: Pelaku adalah seorang Laki-laki, mengenakan pakaian berwarna Hitam, dan karena penjaga tersebut tingginya 170 cm dan pelaku lebih tinggi darinya, dipastikan tinggi pelaku di atas 170 cm.

- **Misi Excel:**

- a. Saring (Filter) kolom "Jenis Kelamin" hanya untuk Laki-laki.
- b. Saring (Filter) kolom "Warna Baju" hanya untuk Hitam.
- c. Saring (Filter) Khusus: saring data pada kolom "Tinggi Badan (cm)" dan filter agar hanya tinggi badan lebih dari 170 cm yang muncul.

3. Rubrik Penilaian

a. Rubrik Penilaian Praktik

Indikator Pencapaian	A = Baik Sekali	B = Baik	C = Cukup	D = Kurang
Kemampuan mengurutkan dan menyaring data berdasarkan jam masuk (<i>sort & filter</i>)	Peserta didik mampu mengurutkan (<i>Sort</i>) kolom “Jam Masuk” dari yang paling awal ke paling akhir dan menyaring (<i>Filter</i>) data sehingga hanya menampilkan pengunjung yang masuk antara pukul 10:00 – 11:00 dengan hasil yang tepat, rapi, dan tanpa bantuan guru.	Peserta didik mampu mengurutkan dan menyaring data sesuai kriteria dengan hasil yang tepat, namun memerlukan sedikit arahan dari guru dalam salah satu langkah.	Peserta didik mampu melakukan salah satu langkah (<i>Sort</i> atau <i>Filter</i> saja) dengan benar, namun belum mampu menggabungkan keduanya secara mandiri.	Peserta didik belum mampu mengurutkan maupun menyaring data meskipun telah mendapat bimbingan dari guru.
Kemampuan menyaring data berdasarkan satu kriteria spesifik.	Peserta didik mampu menyaring (<i>Filter</i>) kolom “Kendaraan” untuk menampilkan hanya Mobil Merah dengan	Peserta didik mampu menyaring data pada kolom “Kendaraan” dengan hasil yang tepat, namun memerlukan	Peserta didik mampu membuka fitur <i>Filter</i> dan menemukan kolom yang tepat, namun hasil penyaringan	Peserta didik belum mampu mengoperasikan fitur <i>Filter</i> pada kolom yang ditentukan meskipun telah mendapat

	hasil yang tepat, langkah yang sistematis, dan tanpa bantuan guru, sehingga daftar tersangka berhasil dipersempit dengan benar.	sedikit arahan dalam memilih opsi filter yang sesuai.	kurang akurat atau masih menampilkan data yang tidak sesuai kriteria.	bimbingan dari guru.
Kemampuan menyaring data dengan lebih dari satu kriteria (<i>Advanced</i> dan <i>Number Filter</i>)	Peserta didik mampu menerapkan <i>Advanced Filter</i> secara lengkap dan berurutan pada tiga kriteria sekaligus (Jenis Kelamin: Laki-laki, Warna Baju: Hitam, Tinggi Badan: >170 cm) dengan hasil penyaringan yang akurat dan tersangka berhasil ditemukan tanpa bantuan guru.	Peserta didik mampu menerapkan filter pada dua dari tiga kriteria dengan benar dan tersangka hampir ditemukan, dengan sedikit bantuan pada salah satu kriteria	Peserta didik hanya mampu menerapkan <i>filter</i> pada satu kriteria dengan benar, sementara dua kriteria lainnya masih keliru atau belum selesai dikerjakan.	Peserta didik belum mampu menerapkan <i>Advanced Filter</i> pada kriteria manapun meskipun telah mendapat bimbingan dari guru.

4. Tindak Lanjut

- a. **Pengayaan:** Peserta didik menerapkan fitur *Sort & Filter* serta *Advanced Filter* pada dataset yang lebih kompleks (lebih dari 3 kriteria sekaligus) dan menghubungkannya dengan kebutuhan dunia nyata, seperti penyaringan data pelanggan dalam bisnis, seleksi data karyawan di perusahaan, atau analisis data dalam kegiatan investigasi digital.
- b. **Remedial:** Peserta didik memahami kembali penggunaan dasar fitur *Sort* dan *Filter* pada Microsoft Excel secara bertahap, dimulai dari mengurutkan satu kolom, menyaring satu kriteria sederhana, hingga menggabungkan keduanya pada data yang lebih sedikit dan sederhana.

A. Refleksi

1. Lembar Refleksi Peserta Didik

- a. Apa hal baru yang kalian pelajari hari ini tentang fitur Sort dan Filter pada Microsoft Excel?
- b. Apakah kalian sudah memahami cara menggunakan fitur Sort untuk mengurutkan data dan Filter untuk menyaring data berdasarkan kriteria tertentu?
- c. Dari tiga level misi yang kalian kerjakan (Level 1, Level 2, dan Level 3), bagian mana yang paling mudah kalian selesaikan?
- d. Bagian mana yang masih terasa sulit, apakah Sort biasa, Filter satu kriteria, atau Advanced Filter dengan banyak kriteria sekaligus?
- e. Bagaimana perasaan kalian saat berperan sebagai Detektif Siber dan mencoba menemukan tersangka menggunakan fitur Excel secara langsung?
- f. Menurut kalian, di situasi nyata apa saja fitur Sort dan Filter pada Excel bisa berguna dalam kehidupan sehari-hari atau dunia kerja?
- g. Apa yang akan kalian lakukan agar lebih mahir menggunakan fitur Sort, Filter, dan Advanced Filter pada Microsoft Excel?

2. Lembar Refleksi Guru

- a. Apakah peserta didik sudah mampu menggunakan fitur Sort dan Filter pada Microsoft Excel sesuai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan?
- b. Apakah peserta didik aktif berdiskusi dan terlibat dalam pembagian peran (operator Excel, pencatat clue, dan juru bicara) saat mengerjakan misi detektif?
- c. Dari keenam fase Project Based Learning yang dilaksanakan, fase mana yang paling membantu peserta didik memahami penggunaan fitur Sort & Filter?

- 
- d. Kendala apa saja yang dialami peserta didik saat menyelesaikan Level 1 (Sort & Filter jam masuk), Level 2 (Filter kendaraan), maupun Level 3 (Advanced Filter dengan tiga kriteria)?
 - e. Apakah alokasi waktu yang disepakati untuk setiap level misi sudah mencukupi untuk kegiatan eksplorasi, diskusi, dan presentasi hasil?
 - f. Bagaimana tingkat keberhasilan peserta didik dalam menemukan tersangka utama berdasarkan hasil filter dan evaluasi yang diberikan?
 - g. Strategi atau perbaikan apa yang perlu dilakukan agar pembelajaran berbasis proyek pada materi Microsoft Excel berikutnya menjadi lebih efektif, menarik, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik?